

2017년 제3회 CBT 기출복원문제



★ 표시 : 문제 중요도를 나타냄

본 기출문제는 수험생들의 기억을 바탕으로 작성한 것으로 내용 및 그림 등에서 실제 문제와 다소 차이가 있을 수 있습니다.

01 다음 () 안의 알맞은 말은?

두 자극 사이에 작용하는 자기력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 (㉠)하며, 자극 간의 거리의 제곱에 (㉡)한다.

- ① 반비례, 비례 ② 비례, 반비례
③ 반비례, 반비례 ④ 비례, 비례

3해설 쿨롱의 법칙 : 두 자극 사이에 작용하는 자력의 크기는 양 자극의 세기의 곱에 비례하며, 자극 간의 거리의 제곱에 반비례한다.

$$\text{쿨롱의 법칙 } F = \frac{m_1 \cdot m_2}{4\pi\mu_0 r^2} [\text{N}]$$

02 가장 일반적인 저항기로 세라믹봉에 탄소 계의 저항체를 구워서 붙이고, 여기에 나선형으로 홈을 파서 원하는 저항값을 만든 저항기는?

- ① 금속 피막 저항기
② 탄소 피막 저항기
③ 가변 저항기
④ 어레이 저항기

3해설 탄소 피막 저항기 : 세라믹봉에 탄소계의 저항체를 구워서 붙이고, 여기에 나선형으로 홈을 파서 원하는 저항값을 만든 저항기로서, 대량 생산으로 가격이 저렴하고 높은 저항값을 소형으로 얻을 수 있으나 온도 계수가 크고 전류 잡음도 크다.

03 변전소의 전력기기를 시험하기 위하여 회로를 분리하거나 또는 계통의 접속을 바꾸거나 하는 경우에 사용되는 것은?

- ① 나이프 스위치 ② 차단기
③ 퓨즈 ④ 단로기

3해설 단로기 : 고전압 기기류의 1차측에 부착하여 기기 점검 및 보수 시 회로를 분리하는 경우에 사용한다.

04 유도 전동기의 Y-△ 기동 시 기동 토크와 기동 전류는 전전압 기동 시의 몇 배가 되는가?

- ① $\frac{1}{\sqrt{3}}$ ② $\sqrt{3}$
③ $\frac{1}{3}$ ④ 3

3해설 Y-△ 기동 시 기동 토크와 기동 전류는 전전압 기동 시보다 $\frac{1}{3}$ 로 감소된다.

05 수·변전 설비의 고압 회로에 걸리는 전압을 표시하기 위해 전압계를 시설할 때 고압 회로와 전압계 사이에 시설하는 것은?

- ① 관통형 변압기
② 계기용 변류기
③ 계기용 변압기
④ 권선형 변류기